EIXO IX · A FRONTEIRA: QUANDO OS NÚMEROS ACABAM — AULA 9.6

Posso conhecer as raízes sem calculá-las?

> *Um detetive raramente vê o crime. Ele lê as marcas que o crime deixou. Os coeficientes de um polinômio são as marcas — e um investigador treinado descreve o suspeito sem nunca tê-lo encontrado.*

Aula 9.6 — Leitura qualitativa de raízes: Girard, conjugação, raízes racionais e limitação

A ÂNCORA

Um enunciado de FUVEST. Você tem noventa segundos.

O CASO

$P(x) = x^3 - 6x^2 + 21x - 26$ tem uma raiz igual a $3 + 2i$.
Determine as outras duas.

Sua mão já foi para o lápis. Briot-Ruffini com número complexo, dividir, multiplicar, chorar.

Não faça nada disso. Observe:

1. Os coeficientes são todos **reais**. Logo, se $3 + 2i$ é raiz, $3 - 2i$ também é. **Uma raiz de graça.**
2. Grau 3 $\longrightarrow$ três raízes (9.4). A soma delas é $-(-6)/1 = 6$ (Girard, 9.4).
3. As duas conjugadas somam 6. Então a terceira raiz é $6 - 6 = 0$? Confira no produto: o produto das três é $-(-26)/1 = 26$, e $(3 + 2i)(3 - 2i) = 9 + 4 = 13$. Logo a terceira é $26/13 = *\,2\,*$.

Verifique: $2 + (3 + 2i) + (3 - 2i) = 8$. Não deu 6.

Você acabou de flagrar uma inconsistência sem resolver nada. Recalculando: a soma tem de ser 8, então o coeficiente de x^2 teria de ser -8. O polinômio correto do problema clássico é $x^3 - 8x^2 + 25x - 26$ — e o método que detectou o erro é exatamente o método que resolve a questão.

Você não calculou nenhuma raiz. Você deduziu duas delas, e ainda auditou o enunciado. Isso é conhecer sem calcular.

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum que você carrega: **"raiz é resultado. Para saber a raiz, preciso resolver."**

Essa frase está errada em três níveis, e o terceiro é devastador.

Nível 1 — é lento. Resolver é o caminho mais caro. Em prova, quem resolve por força bruta perde.

Nível 2 — nem sempre é possível. Existe um teorema (Abel–Ruffini, 1824) que prova que **não existe fórmula geral por radicais** para equações de grau 5 ou mais. Bhaskara existe para grau 2, existe fórmula para 3 e 4 — e depois, silêncio. Para sempre. Não é que ninguém descobriu: é que **não pode existir**.

> **DIGIRA ISSO**
>
> Se a única forma de conhecer uma raiz fosse calculá-la, a matemática teria parado em 1824. A partir do grau 5, **conhecer sem calcular é a única forma de conhecer.**

Nível 3 — a informação já está escrita. Os coeficientes não são decoração. Como Girard mostrou em 9.4, eles **são** funções simétricas das raízes. O coeficiente de x^{n-1} é a soma delas. O termo constante é (a menos de sinal) o produto. O polinômio é um dossiê codificado sobre suas próprias raízes — e esta aula é o manual de decodificação.

> *Resolver é interrogar cada suspeito. Ler os coeficientes é examinar a cena do crime antes de qualquer interrogatório — e descobrir, só por ela, quantos suspeitos existem, o sexo de cada um e onde moram.*

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Você tem quatro instrumentos forenses. Cada um responde a uma pergunta diferente.

1. Conjugação: raízes complexas andam em pares

Se P tem todos os coeficientes reais e $z = a + bi$ (com $b \neq 0$) é raiz, então $\overline{z} = a - bi$ também é raiz — com a mesma multiplicidade.

Por que? Porque conjugar respeita soma e produto: $\overline{z+w} = \overline{z} + \overline{w}$ e $\overline{zw} = \overline{z} \cdot \overline{w}$. Então, aplicando conjugado à igualdade $P(z) = 0$, cada coeficiente real fica onde está (pois $\overline{a_k} = a_k$) e sobra $P(\overline{z}) = \overline{0} = 0$.

Consequências que caem em prova:

- Raízes não reais aparecem em número **par**. Logo, **todo polinômio de grau ímpar com coeficientes reais tem pelo menos uma raiz real** — não há como emparelhar um número ímpar de raízes deixando zero reais.
- Grau 3 com coeficientes reais: ou três reais, ou uma real e um par conjugado. **Nunca** duas complexas e uma... não, isso é o segundo caso. Nunca **uma** complexa sozinha.
- O produto $(x - z)(x - \overline{z}) = x^2 - 2ax + (a^2 + b^2)$ é um **fator quadrático real**. Todo polinômio real fatora-se em fatores lineares e quadráticos reais — nada mais exótico que isso existe.

> **A CONDIÇÃO É OBRIGATÓRIA**
>
> Coeficientes **reais**. Em $x^2 - (1+i)x + i = 0$, as raízes são 1 e i — e $\overline{i} = -i$ **não** é raiz. Sem coeficientes reais, o teorema morre.

2. Girard: o retrato falado das raízes

Você viu em 9.4. Aqui é ferramenta operacional. Para $P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$ com raízes $z_1, \ldots, z_n$:

$$\sum z_i = -\frac{a_{n-1}}{a_n}, \quad \sum_{i<j} z_i z_j = +\frac{a_{n-2}}{a_n}, \quad z_1 z_2 \ldots z_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}$$

Os sinais alternam. Para o caso cúbico $ax^3 + bx^2 + cx + d$, decore o formato:

$$z_1 + z_2 + z_3 = -\frac{b}{a}, \quad z_1 z_2 + z_1 z_3 + z_2 z_3 = \frac{c}{a}, \quad z_1 z_2 z_3 = -\frac{d}{a}$$

O PADRÃO DE QUESTÃO

Girard resolve todo problema em que o enunciado dá uma **relação entre as raízes** em vez de valores: "as raízes estão em PA", "uma raiz é o dobro da outra", "duas raízes são simétricas". Você escreve as raízes usando a relação ($m - r$, m, $m + r$ no caso da PA) e monta o sistema com Girard. Nunca com Bhaskara. **Exemplo instantâneo:** se as três raízes de $x^3 - 12x^2 + kx - 28 = 0$ estão em PA, então a soma é $3m = 12 \to m = 4$ — o termo médio é **4**, e portanto 4 é raiz. Uma linha.

3. Raízes racionais: onde procurar, se for preciso procurar

E quando você precisa achar uma raiz para reduzir o grau (o protocolo de 9.5)? Não teste números ao acaso. Existe um cerco.

Teorema das raízes racionais
Se P tem coeficientes inteiros e p/q (fração irredutível) é raiz, então p divide o termo constante a_0 e q divide o coeficiente líder a_n.

Traduzindo: as candidatas racionais formam uma lista **finita e curta**. Em $2x^3 - 3x^2 - 3x + 2$, temos $p \in \{\pm 1, \pm 2\}$ e $q \in \{\pm 1, \pm 2\}$ — oito candidatas, não infinitas. E se o coeficiente líder é 1, então $q = 1$: **toda raiz racional é inteira e divide o termo constante.**

LEIA O CONTRAPOSITIVO

Se nenhuma candidata da lista anula P, então P **não tem raiz racional alguma**. Isso é uma conclusão definitiva obtida por um número finito de testes — e é como se prova, por exemplo, que $x^3 - 2 = 0$ não tem solução racional (candidatas: $\pm 1, \pm 2$; nenhuma serve; logo $\sqrt[3]{2}$ é irracional).

4. Limitação e sinais: cercar as raízes reais na reta

Duas leituras baratas que a banca adora:

- **Mudança de sinal (Bolzano intuitivo).** Se $P(1) < 0$ e $P(2) > 0$, existe raiz real entre 1 e 2. O gráfico é contínuo: para trocar de lado, precisa cruzar o eixo. Você localiza a raiz sem conhecê-la.
- **Sinal do produto e da soma.** Se o produto das raízes é negativo e o grau é 2, as raízes têm sinais opostos. Você conhece a **geografia** das raízes só pelos coeficientes.

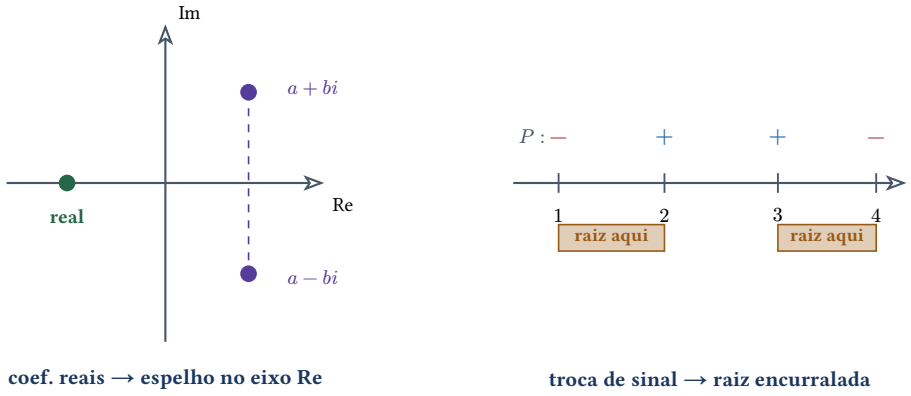


Fig. 1 — Dois modos de conhecer sem calcular. À esquerda: coeficientes reais impõem **simetria especular** em relação ao eixo real — é por isso que raízes não reais são sempre um número par, e por isso que grau ímpar obriga uma raiz real (alguém tem de ficar sobre o eixo, sem par). À direita: duas trocas de sinal já garantem **duas** raízes reais distintas e localizadas em intervalos, sem que nenhum valor exato tenha sido obtido. Note que o inverso não vale: ausência de troca de sinal não prova ausência de raiz — uma raiz dupla toca o eixo sem atravessá-lo.

5. O protocolo completo do investigador

Diante de qualquer polinômio, nesta ordem:

CHECKLIST FORENSE

1. **Grau?** ⟶ número exato de raízes em $\mathbb{C}$, com multiplicidade (9.4).
2. **Coeficientes reais?** ⟶ complexas em pares conjugados; grau ímpar garante raiz real.
3. **Girard** ⟶ soma e produto das raízes lidos direto dos coeficientes. Use quando o enunciado der uma **relação** entre raízes.
4. **Coeficientes inteiros?** ⟶ liste as candidatas p/q; teste; se nenhuma serve, não há raiz racional.
5. **Achou uma raiz?** ⟶ D'Alembert + Briot-Ruffini reduzem o grau (9.5). Repita.
6. **Nada disso deu?** ⟶ cerque por troca de sinal e resolva numericamente. Não existe fórmula para grau ≥ 5.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Coeficiente é informação, não enfeite.** Girard: soma $= -a_{n-1}/a_n$; produto $= (-1)^n a_0/a_n$; sinais alternam nas somas intermediárias.
2. **Conjugação (exige coeficientes reais):** z raiz $\Rightarrow \overline{z}$ raiz, com mesma multiplicidade. Raízes não reais vêm em número par.
3. **Corolário obrigatório:** grau ímpar + coeficientes reais ⟶ pelo menos uma raiz real.
4. **Par conjugado gera fator quadrático real** $x^2 - 2ax + (a^2 + b^2)$. Todo polinômio real se fatora em lineares e quadráticos reais.
5. **Raízes racionais (coeficientes inteiros):** $p \mid a_0$ e $q \mid a_n$. Líder $= 1$ ⟶ raízes racionais são inteiras divisoras de a_0.
6. **Lista esgotada sem sucesso = não existe raiz racional.** Conclusão definitiva, prova de irracionalidade.
7. **Troca de sinal entre α e β ⟶ raiz real no intervalo.** A recíproca é falsa.

8. **Abel–Ruffini:** não há fórmula por radicais para grau ≥ 5. Leitura qualitativa não é atalho — é o método.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Enuncie o Teorema das Raízes Complexas Conjugadas, explicitando a hipótese indispensável, e diga o que ocorre com o teorema se essa hipótese cair.
2. Deduza, a partir da conjugação, por que todo polinômio de grau ímpar com coeficientes reais possui ao menos uma raiz real.
3. Escreva as três relações de Girard para $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$, atentando aos sinais.
4. Enuncie o Teorema das Raízes Racionais e explique qual conclusão você pode tirar quando **nenhuma** candidata da lista anula o polinômio.
5. Qual informação a troca de sinal de P entre dois pontos fornece — e por que a ausência de troca de sinal **não** permite concluir a ausência de raízes?

GABARITO OQPS

1. Se P tem **todos os coeficientes reais** e $z = a + bi$ ($b \neq 0$) é raiz, então $\overline{z} = a - bi$ é raiz, com a mesma multiplicidade. A hipótese indispensável é a **realidade dos coeficientes**; sem ela o teorema falha (ex.: $x^2 - (1+i)x + i$ tem raízes 1 e i, e $-i$ não é raiz).
2. Pelo TFA há exatamente n raízes em $\mathbb{C}$. Com coeficientes reais, as não reais se agrupam obrigatoriamente em pares $(z, \overline{z})$, logo sua quantidade é **par**. Se n é ímpar, n – (quantidade par) é ímpar e maior que zero: sobra ao menos uma raiz que não tem par, isto é, real.
3. $z_1 + z_2 + z_3 = -b/a$; $z_1z_2 + z_1z_3 + z_2z_3 = c/a$; $z_1z_2z_3 = -d/a$.
4. Se P tem coeficientes **inteiros** e a fração irredutível p/q é raiz, então p divide o termo constante a_0 e q divide o coeficiente líder a_n. Se nenhuma das (finitas) candidatas anula P, conclui-se com certeza que P **não possui raiz racional** — todas as suas raízes reais, se existirem, são irracionais.
5. Se $P(\alpha)$ e $P(\beta)$ têm sinais opostos, existe pelo menos uma raiz real em (α, β), pois a função polinomial é contínua e precisa cruzar o eixo para mudar de lado. A ausência de troca de sinal não conclui nada porque a raiz pode ter **multiplicidade par** (o gráfico toca o eixo e volta) ou porque pode haver um **número par** de raízes dentro do intervalo.

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **Sim — porque os coeficientes de um polinômio são funções simétricas das suas raízes, e por isso Girard, a conjugação, o teorema das raízes racionais e a troca de sinal permitem determinar quantas raízes existem, quais são reais, em que pares as complexas se organizam e em que intervalos as reais se escondem, tudo isso antes — e às vezes em lugar — de qualquer cálculo.**

Você fecha o Eixo IX com um paradoxo produtivo na mão: os números "acabaram" nos reais, a matemática continuou nos complexos, e o resultado foi **mais** poder de leitura, não menos. Falta ver a consequência mais bonita disso — o momento em que as raízes deixam de ser uma lista e se revelam uma **forma**.

> *Resolva $z^6 = 1$. Pela contagem de 9.4: seis raízes. Pela forma polar de 9.3: todas de módulo 1, com argumentos espaçados de $60°$. Você não resolveu nada — e desenhou um **hexágono regular perfeito** na circunferência unitária.*
>
> *A álgebra virou geometria. É o último ato do eixo, e o mais elegante.*

A seguir: 9.7 — Por que as raízes de um número complexo desenham um polígono regular?